9.1.3. லைன்வீவர் – பர்க் சமன்பாடு:

மைக்கலிஸ்–மென்டன் சமன்பாட்டின்படி

$$V = \frac{(V_{max}[S])}{(K_m + [S])} \qquad ...(1)$$

சமன்பாடு (1) இன் இருபுறமும் தலைகீழிகள் எடுக்க

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{max}} \frac{1}{([S])} + \frac{1}{V_{max}} \qquad ... (2)$$

இச்சமன்பாடு நேர்க்கோட்டு சமன்பாடு $y = mx + c$ வடிவில் உள்ளது.

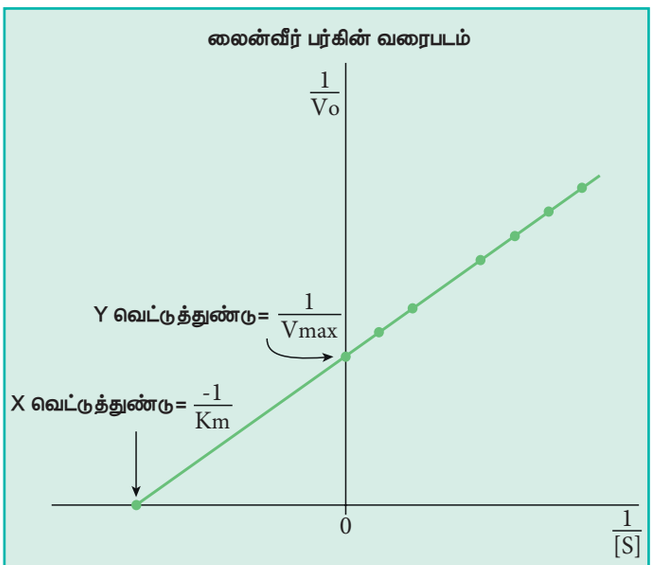
சமன்பாடு (2) ஆனது லைன்வீவர் – பர்க் சமன்பாடு என அறியப்படுகிறது.

$\frac{1}{V}$மதிப்புகளுக்கு எதிராக $\frac{1}{([S])}$ மதிப்புகளைக் கொண்டு வரையப்படும் வரைபடமானது இரட்டை தலைகீழி வரைபடம் அல்லது லைன்வீவர் பர்க் வரைபடம் என்றழைக்கப்படுகிறது. இது நேர்க்கோட்டை தருகிறது.

இந்த நேர்க்கோட்டை நீட்டினால் அது 'X' அச்சை $\frac{-1}{K_m}$ லும் 'Y' அச்சை $\frac{1}{V_{max}}$ லும் வெட்டுகிறது. இந்த நேர்க்கோட்டின் சாய்வு = $\frac{K_m}{V_{max}}$.

இந்த தரவுகளிலிருந்து K_m மற்றும் V_{max} ஆகிய இரண்டு மதிப்புகளையும் நிர்ணயிக்க இயலும். (படம் 9.5)

பெரும்பாலான நொதிகளுக்கு K_m மதிப்புகள் 10^{-1} க்கும் 10^{-7} M க்கும் இடைப்பட்ட மதிப்புகளாகவே உள்ளன.



படம் 9.5 லைன்வீவர் – பர்க் இரட்டை தலைகீழி வரைபடம்

V_{max} இன் முக்கியத்துவம் :

1) V_{max} என்பது நொதியூக்க வினையின் அதிகபட்ச வேகமாகும்.

2) நொதியின் பரப்பிலுள்ள கிளர்வு மையங்கள் முழுவதும் வினைப்பொருள் மூலக்கூறுகளால் நிறைவுறும்போது அதாவது, $[S] >>> K_m$ எனும்போது இந்த நிலை எய்தப்படுகிறது.

3) $V_{max} = k_3 [E_T]$, இங்கு $k_3 = ES$ அணைவு சிதைந்து விளைப்பொருள் உருவாகும் வினைக்கான வினைவேக மாறிலி; $[E_T]$ =மொத்த நொதிச் செறிவு

4) $k_3 = kcat = \frac{V_{max}}{[E_T]}$

வினைப்பொருள் மூலக்கூறுகளால் முழுவதுமாக நிறைவுற்ற நிலையில், ஒரு நொதி மூலக்கூறினால், ஒரு விநாடி நேரத்தில், விளைப்பொருளாக மாற்றப்பட்ட வினைப்பொருள்

XII U9 Enzyme Kinetics.indd 224 4/22/2020 11:34:04 AM